

Nombre de la práctica	Base de datos			No.	4
Asignatura:	Taller de Base de Datos	Carrera:	ISIC	Duración de la práctica (Hrs)	4

I. Competencia(s) específica(s): Problemario para operaciones CRUD

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): Aula

III. Material empleado:

Computadora

IV. Desarrollo de la práctica:

Problemario para operaciones CRUD

CREACION DE LA BASE DE DATOS

```
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL CHECK (email LIKE '%_@_%._%'),
  telefono VARCHAR(15) CHECK (LENGTH(telefono) >= 10),
  direccion VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Ejercicios CREATE

1. Inserta un cliente válido en la tabla.

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono, direccion)
VALUES ('Juan Pérez', 'juan.perez@gmail.com', '5551234567', 'Calle Falsa 123');
```

2. Inserta un cliente sin especificar el campo `id_cliente`.

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono, direccion)
VALUES ('Ana García', 'ana.garcia@gmail.com', '5559876543', 'Av. Siempre Viva 742');
```



3. Intenta insertar un cliente con un formato de correo incorrecto (debería fallar).

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono, direccion)
VALUES ('Pedro Martínez', 'pedro.martinez@malformato', '5551234567', 'Calle Falsa 456');
```

4. Inserta múltiples clientes en una sola consulta.sql

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono, direccion)
VALUES
('Luis López', 'luis.lopez@example.com', '5558765432', 'Calle Verde 88'),
('Maria Fernanda', 'maria.fernanda@example.com', '5552345678', 'Av. Central 456');
```

5. Inserta un cliente con un número de teléfono de menos de 10 caracteres (debería fallar).

```
INSERT INTO clientes (nombre, email, telefono, direccion)
VALUES ('Carlos Méndez', 'carlos.mendez@example.com', '55512345', 'Calle Azul 789');
```

Ejercicios READ

1. Consulta todos los registros de la tabla `clientes`.

```
SELECT * FROM clientes;
```

2. Consulta el `nombre` y `email` de todos los clientes.

```
SELECT nombre, email FROM clientes;
```

3. Consulta los clientes cuyo número de teléfono empiece con "555".

```
SELECT * FROM clientes WHERE telefono LIKE '555%';
```



4. Consulta los clientes cuyo nombre contenga "López".

```
SELECT * FROM clientes WHERE nombre LIKE '%López%';
```

5. Consulta los clientes ordenados por **nombre** en orden ascendente.

```
SELECT * FROM clientes ORDER BY nombre ASC;
```

6. Consulta el **email** de los clientes cuyo id sea par.

```
SELECT email FROM clientes WHERE MOD(id_cliente, 2) = 0;
```

7. Consulta los clientes con direcciones que contengan más de 10 caracteres.

```
SELECT * FROM clientes WHERE LENGTH(direccion) > 10;
```

Ejercicios UPDATE

1. Actualiza el número de teléfono de un cliente específico.

```
UPDATE clientes SET telefono = '5557654321' WHERE id_cliente = 1;
```

2. Cambia el **email** de un cliente con un **id_cliente** específico.

```
UPDATE clientes SET email = 'nuevo.email@example.com' WHERE id_cliente = 2;
```

3. Intenta actualizar el correo de un cliente a un email que ya existe (debería fallar).

```
UPDATE clientes SET email = 'juan.perez@example.com' WHERE id_cliente = 3;
```

4. Actualiza la dirección de todos los clientes cuyos nombres contengan "López".

```
UPDATE clientes SET direccion = 'Nueva Dirección 123' WHERE nombre LIKE '%López%';
```

5. Incrementa los `id_cliente` de todos los clientes en 10 (esto es solo un ejercicio teórico).

```
UPDATE clientes SET id_cliente = id_cliente + 10;
```

Ejercicios DELETE

1. Elimina un cliente específico con un `id_cliente` dado.

```
DELETE FROM clientes WHERE id_cliente = 1;
```

2. Elimina todos los clientes que tengan un número de teléfono que empiece con "555".

```
DELETE FROM clientes WHERE telefono LIKE '555%';
```

3. Elimina todos los clientes cuyo nombre contenga "Gómez".

```
DELETE FROM clientes WHERE nombre LIKE '%Gómez%';
```

4. Elimina todos los clientes con direcciones que contengan menos de 10 caracteres.

```
DELETE FROM clientes WHERE LENGTH(direccion) < 10;
```

5. Elimina todos los registros de la tabla `clientes` (¡CUIDADO!).

```
DELETE FROM clientes;
```



V. Conclusiones:

Las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) son fundamentales para interactuar con bases de datos y permiten gestionar los datos de manera eficaz. Cada operación cumple una función esencial: Create nos permite añadir nuevos datos, Read facilita la consulta de información ya almacenada, Update modifica datos existentes y Delete elimina registros que ya no son necesarios. Juntas, estas operaciones forman la base de la manipulación de datos en cualquier sistema de gestión de bases de datos, brindando un ciclo completo para mantener la información actualizada, organizada y accesible. En la práctica, las operaciones CRUD son la base de las aplicaciones modernas, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con datos de forma sencilla y eficiente.